Apêndice E — Análise Estatística Inferencial: Hipóteses, Testes e Resultados sobre a Matriz de Cruzamento (H0.1–H0.41)

Script R passo a passo e outputs dos testes — suporte digital

Índice Geral

E.1. Introdução 4
E.2. Enquadramento Metodológico 4
E.2.1. Testes Utilizados 4
E.2.2. Correção para Testes Múltiplos 5
E.2.3. Organização das Hipóteses 5
E.3. Bloco 1 — Associações entre Variáveis Estruturais (Qui-quadrado) 5
H0.1 — Região × N.º de trabalhadores 5
H0.2 — Tipo de produtor × N.º de trabalhadores 6
H0.3 — Região × Tipo de produtor 6
H0.4 — Região × Área da exploração 7
H0.5 — Tipo de produtor × Área da exploração 7
H0.6 — Área da exploração × N.º de trabalhadores 8
H0.7 — Região × Tipo de mão de obra 8
E.3.1. Síntese do Bloco 1 9
E.4. Bloco 2 — Diferenças entre Grupos (Kruskal-Wallis e Mann-Whitney U) 9
E.4.1. Diferenças por Região (H0.8–H0.13) 9
H0.8 — Obj2 × Região 9
H0.9 — Obj4 × Região 10
H0.10 — Obj1 × Região 10
H0.11 — IndEco × Região 11
H0.12 — IndSoc × Região 11
H0.13 — IndAmbEC × Região 12
E.4.2. Diferenças por Tipo de Produtor (H0.14–H0.16) 12
H0.14 — Obj2 × Tipo de produtor 12
H0.15 — IndSoc × Tipo de produtor 13
H0.16 — IndEco × Tipo de produtor 13
E.4.3. Diferenças por Área da Exploração (H0.17–H0.20) 14
H0.17 — Obj1 × Área da exploração 14
H0.18 — Obj2 × Área da exploração 14
H0.19 — IndEco × Área da exploração 15
H0.20 — IndAmbEC × Área da exploração 15
E.4.4. Diferenças por Dimensão Laboral (H0.21–H0.24) 16
H0.21 — Obj1 × N.º de trabalhadores 16
H0.22 — Obj6 × N.º de trabalhadores 16
H0.23 — IndEco: só familiar vs. com trabalhadores contratados 16

H0.24 — IndSoc × N.º de trabalhadores 17
E.4.5. Comparações Post-hoc (Dunn) 18
E.4.6. Síntese do Bloco 2 18
E.5. Bloco 3 — Efeitos Estruturais e de Interação (ART+ANOVA) 18
H0.25 — IndEco ~ Tipo de produtor × Área da exploração 19
H0.26 — Obj2 ~ Tipo de produtor × Região 19
H0.27 — IndAmbEC ~ N.º de trabalhadores × Área da exploração 20
H0.28 — IndAmbEC ~ Tipo de produtor × Região 20
H0.29 — Obj2 ~ Tipo de produtor × N.º de trabalhadores 21
H0.30 — Obj2 ~ Área da exploração × Tipo de produtor 21
E.5.1. Síntese do Bloco 3 22
E.6. Bloco 4 — Correlações entre Medidas da Matriz (Spearman) 22
E.6.1. Objetivos e Impacto Económico (H0.31–H0.33, H0.36) 22
H0.31 — Obj1 × IndEco 22
H0.32 — Obj2 × IndEco 23
H0.33 — Obj3 × IndEco 23
H0.36 — Obj6 × IndEco 23
E.6.2. Objetivos e Impactos Social e Ambiental (H0.34, H0.35, H0.41) 24
H0.34 — Obj4 × IndAmbEC 24
H0.35 — Obj5 × IndSoc 24
H0.41 — Obj4 × IndSoc 24
E.6.3. Relações entre Indicadores (H0.37–H0.39) 25
H0.37 — IndEco × IndSoc 25
H0.38 — IndSoc × IndAmbEC 25
H0.39 — IndEco × IndAmbEC 25
E.6.4. Relação entre Objetivos (H0.40) 26
H0.40 — Obj1 × Obj2 26
E.6.5. Síntese do Bloco 4 26
E.7. Análises Complementares 27
E.7.1. H5 — Antiguidade da Certificação e Impacto Social 27
E.7.2. H2 — Obstáculos por Forma de Certificação 27
E.7.3. Motivações para a Certificação (Secção 3) 28
E.8. Síntese Geral das 41 Hipóteses 28
E.9. Comparação com a Versão Anterior (Matriz Inicial) 29
E.10. Robustez dos Resultados 31
E.10.1. Margem de Erro e Poder Estatístico 31

E.10.2. Tamanho do Efeito 31
E.10.3. Intervalos de Confiança e Repetição do Bloco 4 por Região 32
Referências Bibliográficas do Apêndice E 34

E.1. Introdução

Este apêndice apresenta, hipótese a hipótese, a análise estatística inferencial da dissertação: 41 hipóteses nulas (H0.1–H0.41), organizadas em quatro blocos e aplicadas à matriz de cruzamento (Apêndice C). Para cada hipótese indicam-se a formulação de H0 e H1, a hipótese de investigação ou o objetivo a que se liga, as estatísticas descritivas, o resultado do teste, a decisão e uma nota interpretativa. Os resultados resumidos constam das Tabelas 4.9 a 4.11 e E.1 da dissertação; aqui apresenta-se o detalhe que permite verificá-los. Todos os valores são reproduzidos pelo script R passo a passo, a partir do ficheiro dados_brutos.csv (folha «Dados brutos (R)» do Apêndice F) (R Core Team, 2026; passos 7 a 13), cujos comandos e resultados constam do «Guia Detalhado do Script ».

As 41 hipóteses são as mesmas da versão anterior deste apêndice — mesmas variáveis, mesmos testes e mesma numeração. Mudou o conteúdo da matriz: com a tabela de correspondência corrigida, cada pergunta entra numa só medida (Apêndice C, secção C.2.2). A secção E.9 compara os resultados das duas versões. A secção E.10 avalia a robustez dos resultados: tamanho do efeito, intervalos de confiança, poder e repetição do Bloco 4 por região.

E.2. Enquadramento Metodológico

E.2.1. Testes Utilizados

Todos os testes são não paramétricos, adequados a variáveis ordinais e a distribuições não normais em amostras de dimensão moderada (Field, 2013). O nível de significância é $\alpha = 0,05$ em todos os testes, bilaterais. Utilizaram-se:

- **Qui-quadrado de independência (Bloco 1)**, para associações entre variáveis estruturais. Como a maioria das células tem frequências esperadas inferiores a 5, os valores de p foram obtidos por simulação de Monte Carlo (10 000 réplicas; semente 2026; Hope, 1968); os p assintóticos são apresentados para comparação.
- **Kruskal-Wallis e Mann-Whitney U (Bloco 2)**, para diferenças entre três ou mais grupos e entre dois grupos. Nos testes de Kruskal-Wallis significativos aplicou-se o post-hoc de Dunn com correção de Bonferroni (Dunn, 1964).

- **ART+ANOVA (Bloco 3)**, para efeitos principais e de interação de dois fatores em dados ordinais, pelo método Aligned Rank Transform (Wobbrock et al., 2011). Cada modelo foi estimado num subconjunto com todas as células preenchidas.
- **Correlação de Spearman (Bloco 4)**, entre medidas da matriz. A magnitude segue Cohen (1988): |ρ| entre 0,10 e 0,29 fraca, entre 0,30 e 0,49 moderada, ≥ 0,50 forte.

E.2.2. Correção para Testes Múltiplos

Como cada bloco reúne vários testes, a probabilidade de pelo menos um falso positivo aumenta com o número de testes. Os valores de p foram, por isso, corrigidos pelo método de Benjamini-Hochberg dentro de cada bloco (Benjamini & Hochberg, 1995); no Bloco 1 usa-se o p de Monte Carlo e no Bloco 3 o menor p dos três efeitos de cada modelo. Distinguem-se três situações: p corrigido < 0,05 (resultado robusto); p < 0,05 sem correção (resultado exploratório); e 0,05 ≤ p < 0,10 (limiar).

E.2.3. Organização das Hipóteses

Tabela E.1 - Organização das 41 hipóteses nulas por bloco.

Bloco	Hipóteses	Teste	Variáveis	N.º de testes
1	H0.1–H0.7	Qui-quadrado (Monte Carlo)	Região, tipo de produtor, área, n.º de trabalhadores, mão de obra familiar	7
2	H0.8–H0.24	Kruskal-Wallis; Mann-Whitney U; Dunn	Medidas da matriz por grupos estruturais	17
3	H0.25–H0.30	ART+ANOVA	Medidas da matriz por dois fatores estruturais	6 modelos (18 efeitos)
4	H0.31–H0.41	Spearman	Pares de medidas da matriz	11
Total	H0.1–H0.41			41 hipóteses

E.3. Bloco 1 — Associações entre Variáveis Estruturais (Qui-quadrado)

O Bloco 1 caracteriza a estrutura da amostra. As hipóteses testam se as variáveis estruturais são independentes entre si; a sua leitura enquadra os resultados dos blocos seguintes.

H0.1 — Região × N.º de trabalhadores

H0	Região e número de trabalhadores são independentes.
H1	Existe associação entre região e número de trabalhadores.
Ligação	Caracterização estrutural da amostra
Teste	Qui-quadrado de independência; p por simulação de Monte Carlo (10 000 réplicas); n = 67

Região \ N.º de trabalhadores	Só mão de obra familiar	1–3 trabalhadores	4–10 trabalhadores	> 10 trabalhadores	Total
Açores	18	11	4	5	38
Norte	4	8	1	1	14
Centro	3	4	0	1	8
Lisboa e Vale do Tejo	1	3	0	0	4
Alentejo	1	1	0	0	2
Algarve	0	0	1	0	1
Total	27	27	6	7	67

Resultado: $\chi^2(15) = 17{,}522$; p assintótico = 0,289; p Monte Carlo = 0,300; p BH = 0,377. Não se rejeita H0.

Nota: A estrutura laboral não difere significativamente entre regiões. Os Açores concentram a maioria das explorações só familiares, o que reflete sobretudo o peso desta região na amostra.

H0.2 — Tipo de produtor × N.º de trabalhadores

H0	Tipo de produtor e número de trabalhadores são independentes.
H1	Existe associação entre tipo de produtor e número de trabalhadores.
Ligação	Caracterização; Padrão 2 (modelo cooperativo); H2
Teste	Qui-quadrado de independência; p por simulação de Monte Carlo (10 000 réplicas); n = 67

Tipo de produtor \ N.º de trabalhadores	Só mão de obra familiar	1–3 trabalhadores	4–10 trabalhadores	> 10 trabalhadores	Total
Produtor individual	20	13	3	4	40
Empresa familiar	5	7	1	0	13
Cooperativa	0	1	2	3	6
Outro	2	5	0	0	7
Sociedade Agrícola	0	1	0	0	1
Total	27	27	6	7	67

Resultado: $\chi^2(12) = 24{,}602$; p assintótico = 0,017; p Monte Carlo = 0,024; p BH = 0,146. **Rejeita-se H0 ao nível de 5%**, mas a decisão não resiste à correção de Benjamini-Hochberg (resultado exploratório).

Nota: O tipo de produtor associa-se à estrutura laboral: as cooperativas concentram-se nas classes de 4–10 e > 10 trabalhadores e metade dos produtores individuais trabalha só com mão de obra familiar. É um dos dois resultados do Bloco 1 confirmados por simulação de Monte Carlo e sustenta o Padrão 2 da dissertação.

H0.3 — Região × Tipo de produtor

H0	Região e tipo de produtor são independentes.
H1	Existe associação entre região e tipo de produtor.
Ligação	Caracterização estrutural da amostra
Teste	Qui-quadrado de independência; p por simulação de Monte Carlo (10 000 réplicas); n = 67

Região \ Tipo de produtor	Produtor individual	Empresa familiar	Cooperativa	Outro	Sociedade Agrícola	Total
Açores	23	6	4	5	0	38
Norte	10	2	1	1	0	14
Centro	4	2	1	0	1	8
Lisboa e Vale do Tejo	0	3	0	1	0	4
Alentejo	2	0	0	0	0	2
Algarve	1	0	0	0	0	1
Total	40	13	6	7	1	67

Resultado: $\chi^2(20) = 21{,}829$; p assintótico = 0,350; p Monte Carlo = 0,323; p BH = 0,377. Não se rejeita H0.

Nota: A composição por tipo de produtor não difere significativamente entre regiões, embora as cooperativas só existam nos Açores, no Norte e no Centro.

H0.4 — Região × Área da exploração

H0	Região e área da exploração são independentes.
H1	Existe associação entre região e área da exploração.
Ligação	Caracterização estrutural da amostra
Teste	Qui-quadrado de independência; p por simulação de Monte Carlo (10 000 réplicas); n = 67

Região \ Área da exploração	< 5 ha	5–10 ha	11–20 ha	21–50 ha	> 50 ha	Total
Açores	22	5	1	7	3	38
Norte	7	4	1	2	0	14
Centro	6	0	1	1	0	8
Lisboa e Vale do Tejo	3	0	0	0	1	4
Alentejo	0	0	1	1	0	2
Algarve	0	1	0	0	0	1
Total	38	10	4	11	4	67

Resultado: $\chi^2(20) = 25{,}956$; p assintótico = 0,167; p Monte Carlo = 0,207; p BH = 0,377. Não se rejeita H0.

Nota: A distribuição das classes de área não difere significativamente entre regiões. O minifúndio domina em todas as regiões com mais de quatro inquiridos.

H0.5 — Tipo de produtor × Área da exploração

H0	Tipo de produtor e área da exploração são independentes.
H1	Existe associação entre tipo de produtor e área da exploração.
Ligação	Caracterização; Padrão 2 (modelo cooperativo)
Teste	Qui-quadrado de independência; p por simulação de Monte Carlo (10 000 réplicas); n = 67

Tipo de produtor \ Área da exploração	< 5 ha	5–10 ha	11–20 ha	21–50 ha	> 50 ha	Total
Produtor individual	24	6	3	7	0	40
Empresa familiar	8	2	0	1	2	13
Cooperativa	0	1	1	3	1	6
Outro	5	1	0	0	1	7
Sociedade Agrícola	1	0	0	0	0	1
Total	38	10	4	11	4	67

Resultado: $\chi^2(16) = 19{,}260$; p assintótico = 0,255; p Monte Carlo = 0,272; p BH = 0,377. Não se rejeita H0.

Nota: Apesar do contraste descritivo (nenhuma cooperativa com menos de 5 ha; 60% dos produtores individuais abaixo de 5 ha), a associação não é significativa, em parte pelo reduzido número de cooperativas.

H0.6 — Área da exploração × N.º de trabalhadores

H0	Área da exploração e número de trabalhadores são independentes.
H1	Existe associação entre área da exploração e número de trabalhadores.
Ligação	Caracterização; Padrão 1 (estrutura da exploração)
Teste	Qui-quadrado de independência; p por simulação de Monte Carlo (10 000 réplicas); n = 67

Área da exploração \ N.º de trabalhadores	Só mão de obra familiar	1–3 trabalhadores	4–10 trabalhadores	> 10 trabalhadores	Total
< 5 ha	15	20	1	2	38
5–10 ha	3	3	2	2	10
11–20 ha	1	1	2	0	4
21–50 ha	6	3	0	2	11
> 50 ha	2	0	1	1	4
Total	27	27	6	7	67

Resultado: $\chi^2(12) = 21{,}583$; p assintótico = 0,042; p Monte Carlo = 0,042; p BH = 0,146. **Rejeita-se H0 ao nível de 5%**, mas a decisão não resiste à correção de Benjamini-Hochberg (resultado exploratório).

Nota: A área associa-se ao número de trabalhadores, mas de forma não linear: o percurso mais frequente é < 5 ha com 1–3 trabalhadores, e duas das quatro explorações de > 50 ha funcionam só com mão de obra familiar. Sustenta o Padrão 1 da dissertação.

H0.7 — Região × Tipo de mão de obra

H0	Região e tipo de mão de obra são independentes.
H1	Existe associação entre região e tipo de mão de obra.
Ligação	Caracterização estrutural da amostra
Teste	Qui-quadrado de independência; p por simulação de Monte Carlo (10 000 réplicas); n = 67

Região \ Tipo de mão de obra	Só mão de obra familiar	Com trabalhadores contratados	Total
Açores	18	20	38
Norte	4	10	14
Centro	3	5	8
Lisboa e Vale do Tejo	1	3	4
Alentejo	1	1	2
Algarve	0	1	1
Total	27	40	67

Resultado: $\chi^2(5) = 2{,}758$; p assintótico = 0,737; p Monte Carlo = 0,825; p BH = 0,825. Não se rejeita H0.

Nota: A proporção de explorações só familiares não difere entre regiões.

E.3.1. Síntese do Bloco 1

Rejeitam-se H0.2 e H0.6 ao nível de 5%, com p assintótico e de Monte Carlo concordantes; nenhuma resiste à correção de Benjamini-Hochberg para os sete testes (p BH = 0,146). Os dois resultados descrevem a estrutura da amostra — a forma organizativa e a área associam-se à dimensão laboral — e fundamentam os dois padrões estruturais da dissertação. O Bloco 1 não depende da matriz corrigida: os resultados são os da versão anterior.

E.4. Bloco 2 — Diferenças entre Grupos (Kruskal-Wallis e Mann-Whitney U)

O Bloco 2 testa se as medidas da matriz diferem entre grupos estruturais. As estatísticas descritivas de cada grupo apresentam-se antes do resultado; os grupos com menos de cinco inquiridos entram nos testes, mas a sua leitura individual é muito limitada.

E.4.1. Diferenças por Região (H0.8–H0.13)

H0.8 — Obj2 × Região

H0	A distribuição do Obj2 (prioridade à simplificação e à redução de custos) é igual em todos os grupos de região.
H1	Pelo menos um grupo de região difere na distribuição do Obj2 (prioridade à simplificação e à redução de custos).
Ligação	Objetivo específico 2; QI.4
Teste	Kruskal-Wallis; n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
Açores	38	3,11	1,39	3,00	3,00–4,50
Norte	14	4,43	0,94	5,00	3,50–5,00
Centro	8	3,75	1,49	4,00	3,00–5,00
Lisboa e Vale do Tejo	4	1,50	1,00	1,00	1,00–1,50
Alentejo	2	4,00	1,41	4,00	3,50–4,50
Algarve	1	5,00	—	5,00	5,00–5,00

Resultado: H(5) = 17,019; p = 0,004; p BH = 0,076. **Rejeita-se H0 ao nível de 5%**, mas a decisão não resiste à correção de Benjamini-Hochberg (resultado exploratório).

Nota: Rejeita-se H0 ao nível de 5%, na diferença mais forte do Bloco 2: a prioridade à simplificação e aos custos é máxima no Norte (média de 4,43) e mínima em Lisboa e Vale do Tejo (1,50). O post-hoc de Dunn confirma as diferenças Norte–LVT (p Bonferroni = 0,009) e Norte–Açores (p = 0,045), e o efeito mantém-se controlando o tipo de produtor (H0.26). Não resiste à correção para os 17 testes do bloco (p BH = 0,077).

H0.9 — Obj4 × Região

H0	A distribuição do Obj4 (acesso a mercados) é igual em todos os grupos de região.
H1	Pelo menos um grupo de região difere na distribuição do Obj4 (acesso a mercados).
Ligação	Objetivo específico 4
Teste	Kruskal-Wallis; n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
Açores	38	3,54	1,22	3,67	3,00–4,33
Norte	14	3,90	0,81	3,67	3,17–4,83
Centro	8	3,83	1,27	4,33	4,00–4,33
Lisboa e Vale do Tejo	4	3,17	1,37	3,00	2,67–3,50
Alentejo	2	2,67	0,47	2,67	2,50–2,83
Algarve	1	3,00	—	3,00	3,00–3,00

Resultado: H(5) = 4,984; p = 0,418; p BH = 0,588. Não se rejeita H0.

Nota: O acesso a mercados não difere entre regiões; o Norte (3,90) e o Centro (3,83) têm as médias mais altas.

H0.10 — Obj1 × Região

H0	A distribuição do Obj1 (desafios; valor alto = menos obstáculos) é igual em todos os grupos de região.
H1	Pelo menos um grupo de região difere na distribuição do Obj1 (desafios; valor alto = menos obstáculos).
Ligação	Objetivo específico 1
Teste	Kruskal-Wallis; n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
Açores	38	3,58	1,12	3,67	3,00–4,33
Norte	14	3,29	0,73	3,67	3,00–3,67
Centro	8	3,42	0,61	3,67	3,00–3,67
Lisboa e Vale do Tejo	4	3,33	1,28	3,67	2,67–4,33
Alentejo	2	4,00	0,47	4,00	3,83–4,17
Algarve	1	3,00	—	3,00	3,00–3,00

Resultado: H(5) = 3,676; p = 0,597; p BH = 0,676. Não se rejeita H0.

Nota: Os desafios não diferem entre regiões: a mediana do Obj1 é 3,67 em todas as regiões com mais de dois inquiridos.

H0.11 — IndEco × Região

H0	A distribuição do IndEco (impacto económico) é igual em todos os grupos de região.
H1	Pelo menos um grupo de região difere na distribuição do IndEco (impacto económico).
Ligação	H1 (certificação e rendimento); QI.1
Teste	Kruskal-Wallis; n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
Açores	38	3,31	0,96	3,27	2,87–3,87
Norte	14	3,77	0,74	3,40	3,27–4,53
Centro	8	3,63	1,08	4,07	3,27–4,20
Lisboa e Vale do Tejo	4	2,77	0,72	2,73	2,43–3,07
Alentejo	2	2,53	0,66	2,53	2,30–2,77
Algarve	1	3,27	—	3,27	3,27–3,27

Resultado: H(5) = 8,165; p = 0,147; p BH = 0,403. Não se rejeita H0.

Nota: O impacto económico não difere entre regiões; o Norte apresenta a média mais alta (3,77) e LVT e o Alentejo as mais baixas, com muito poucos inquiridos.

H0.12 — IndSoc × Região

H0	A distribuição do IndSoc (impacto social) é igual em todos os grupos de região.
H1	Pelo menos um grupo de região difere na distribuição do IndSoc (impacto social).
Ligação	QI.2 (impactos sociais)
Teste	Kruskal-Wallis; n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
Açores	38	2,37	1,10	3,00	1,00–3,00
Norte	14	3,14	1,29	3,00	2,25–4,00
Centro	8	2,88	1,89	2,50	1,00–5,00
Lisboa e Vale do Tejo	4	2,50	1,73	2,50	1,00–4,00
Alentejo	2	1,50	0,71	1,50	1,25–1,75
Algarve	1	5,00	—	5,00	5,00–5,00

Resultado: H(5) = 7,517; p = 0,185; p BH = 0,403. Não se rejeita H0.

Nota: O impacto social não difere entre regiões; entre as regiões com mais de cinco inquiridos, o Norte apresenta a média mais alta (3,14).

H0.13 — IndAmbEC × Região

H0	A distribuição do IndAmbEC (impacto ambiental e ecológico) é igual em todos os grupos de região.
H1	Pelo menos um grupo de região difere na distribuição do IndAmbEC (impacto ambiental e ecológico).
Ligação	H3 (práticas sustentáveis); QI.3
Teste	Kruskal-Wallis; n = 64

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
Açores	36	3,98	0,76	4,10	3,00–4,53
Norte	14	4,19	0,82	4,40	3,85–4,90
Centro	8	3,95	0,83	4,20	3,00–4,60
Lisboa e Vale do Tejo	3	3,53	1,62	3,80	2,80–4,40
Alentejo	2	4,00	1,41	4,00	3,50–4,50
Algarve	1	4,60	—	4,60	4,60–4,60

Resultado: H(5) = 1,741; p = 0,884; p BH = 0,884. Não se rejeita H0.

Nota: O impacto ambiental não difere entre regiões (médias entre 3,53 e 4,19 nas regiões com mais de dois inquiridos).

E.4.2. Diferenças por Tipo de Produtor (H0.14–H0.16)

H0.14 — Obj2 × Tipo de produtor

H0	A distribuição do Obj2 (prioridade à simplificação e à redução de custos) é igual em todos os grupos de tipo de produtor.
H1	Pelo menos um grupo de tipo de produtor difere na distribuição do Obj2 (prioridade à simplificação e à redução de custos).
Ligação	Objetivo específico 2
Teste	Kruskal-Wallis; n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
Produtor individual	40	3,45	1,47	3,00	3,00–5,00
Empresa familiar	13	3,15	1,52	3,00	3,00–5,00
Cooperativa	6	4,33	1,63	5,00	5,00–5,00
Outro	7	3,00	1,15	3,00	3,00–3,00
Sociedade Agrícola	1	3,00	—	3,00	3,00–3,00

Resultado: H(4) = 4,265; p = 0,371; p BH = 0,574. Não se rejeita H0.

Nota: A prioridade à simplificação e aos custos não difere significativamente entre tipos, embora as cooperativas tenham a média mais alta (4,33).

H0.15 — IndSoc × Tipo de produtor

H0	A distribuição do IndSoc (impacto social) é igual em todos os grupos de tipo de produtor.
H1	Pelo menos um grupo de tipo de produtor difere na distribuição do IndSoc (impacto social).
Ligação	QI.2 (impactos sociais)
Teste	Kruskal-Wallis; n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
Produtor individual	40	2,48	1,30	3,00	1,00–3,25
Empresa familiar	13	2,69	1,49	3,00	1,00–4,00
Cooperativa	6	3,00	0,89	3,00	2,25–3,75
Outro	7	2,57	1,40	3,00	1,50–3,00
Sociedade Agrícola	1	5,00	—	5,00	5,00–5,00

Resultado: H(4) = 3,691; p = 0,449; p BH = 0,588. Não se rejeita H0.

Nota: O impacto social não difere entre tipos de produtor: a mediana é 3,00 em todos os tipos com mais de um inquirido.

H0.16 — IndEco × Tipo de produtor

H0	A distribuição do IndEco (impacto económico) é igual em todos os grupos de tipo de produtor.
H1	Pelo menos um grupo de tipo de produtor difere na distribuição do IndEco (impacto económico).
Ligação	H1; Padrão 2 (modelo cooperativo)
Teste	Kruskal-Wallis; n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
Produtor individual	40	3,38	0,88	3,27	2,87–4,07
Empresa familiar	13	2,91	1,00	3,13	2,60–3,67
Cooperativa	6	4,42	0,59	4,73	3,93–4,73
Outro	7	3,46	0,69	3,67	3,60–3,67
Sociedade Agrícola	1	3,27	—	3,27	3,27–3,27

Resultado: H(4) = 10,807; p = 0,029; p BH = 0,122. **Rejeita-se H0 ao nível de 5%**, mas a decisão não resiste à correção de Benjamini-Hochberg (resultado exploratório).

Nota: Rejeita-se H0 ao nível de 5%: as cooperativas registam o impacto económico mais elevado (mediana de 4,73). O post-hoc de Dunn confirma a diferença face às empresas familiares (p Bonferroni = 0,013) e fica no limiar face aos produtores individuais (p = 0,059). Não resiste à correção do bloco (p BH = 0,122) e é lido como resultado exploratório, coerente com H0.2 e com a literatura sobre organização coletiva (Andersen et al., 2009).

E.4.3. Diferenças por Área da Exploração (H0.17–H0.20)

H0.17 — Obj1 × Área da exploração

H0	A distribuição do Obj1 (desafios; valor alto = menos obstáculos) é igual em todos os grupos de área da exploração.
H1	Pelo menos um grupo de área da exploração difere na distribuição do Obj1 (desafios; valor alto = menos obstáculos).
Ligação	Objetivo específico 1; proporcionalidade à escala
Teste	Kruskal-Wallis; n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
< 5 ha	38	3,61	0,80	3,67	3,00–4,33
5–10 ha	10	3,67	0,54	3,67	3,17–4,17
11–20 ha	4	3,83	0,33	3,67	3,67–3,83
21–50 ha	11	3,30	1,47	3,67	2,33–4,33
> 50 ha	4	2,00	1,15	1,67	1,50–2,17

Resultado: H(4) = 6,127; p = 0,190; p BH = 0,403. Não se rejeita H0.

Nota: Os desafios não diferem significativamente por área, embora as quatro explorações de > 50 ha assinalem mais obstáculos (média de 2,00, face a 3,30–3,83 nas restantes classes).

H0.18 — Obj2 × Área da exploração

H0	A distribuição do Obj2 (prioridade à simplificação e à redução de custos) é igual em todos os grupos de área da exploração.
H1	Pelo menos um grupo de área da exploração difere na distribuição do Obj2 (prioridade à simplificação e à redução de custos).
Ligação	Objetivo específico 2
Teste	Kruskal-Wallis; n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
< 5 ha	38	3,11	1,61	3,00	1,00–5,00
5–10 ha	10	4,00	1,05	4,00	3,00–5,00
11–20 ha	4	4,50	1,00	5,00	4,50–5,00
21–50 ha	11	3,55	1,29	3,00	3,00–5,00
> 50 ha	4	3,50	1,00	3,00	3,00–3,50

Resultado: H(4) = 5,191; p = 0,268; p BH = 0,507. Não se rejeita H0.

Nota: A prioridade à simplificação e aos custos não difere significativamente por área; é descritivamente mais alta nas explorações de 11–20 ha (4,50) e mais baixa nas de < 5 ha (3,11).

H0.19 — IndEco × Área da exploração

H0	A distribuição do IndEco (impacto económico) é igual em todos os grupos de área da exploração.
H1	Pelo menos um grupo de área da exploração difere na distribuição do IndEco (impacto económico).
Ligação	H1; Padrão 1 (estrutura da exploração)
Teste	Kruskal-Wallis; n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
< 5 ha	38	3,38	0,82	3,27	2,87–4,07
5–10 ha	10	3,36	1,06	3,40	2,43–4,17
11–20 ha	4	3,50	1,13	3,60	2,97–4,13
21–50 ha	11	3,68	0,77	3,13	3,13–4,20
> 50 ha	4	2,67	1,71	2,33	1,70–3,30

Resultado: H(4) = 2,291; p = 0,682; p BH = 0,725. Não se rejeita H0.

Nota: A área não diferencia o impacto económico: as médias variam entre 3,36 e 3,68 nas classes até 50 ha e descem para 2,67 nas quatro explorações de > 50 ha.

H0.20 — IndAmbEC × Área da exploração

H0	A distribuição do IndAmbEC (impacto ambiental e ecológico) é igual em todos os grupos de área da exploração.
H1	Pelo menos um grupo de área da exploração difere na distribuição do IndAmbEC (impacto ambiental e ecológico).
Ligação	H3; Padrão 1 (estrutura da exploração)
Teste	Kruskal-Wallis; n = 64

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
< 5 ha	36	3,82	0,67	3,80	3,00–4,33
5–10 ha	10	4,35	0,69	4,50	4,28–4,60
11–20 ha	4	3,50	0,60	3,40	3,00–3,90
21–50 ha	10	4,56	0,93	5,00	5,00–5,00
> 50 ha	4	4,03	1,52	4,67	3,70–5,00

Resultado: H(4) = 13,388; p = 0,010; p BH = 0,077. **Rejeita-se H0 ao nível de 5%**, mas a decisão não resiste à correção de Benjamini-Hochberg (resultado exploratório).

Nota: Rejeita-se H0 ao nível de 5%: o impacto ambiental é mais elevado nas explorações de 21–50 ha (4,56) do que nas de < 5 ha (3,82) (Dunn, p Bonferroni = 0,022). Resultado exploratório (p BH = 0,077), que não se confirma no modelo fatorial H0.27.

E.4.4. Diferenças por Dimensão Laboral (H0.21–H0.24)

H0.21 — Obj1 × N.º de trabalhadores

H0	A distribuição do Obj1 (desafios; valor alto = menos obstáculos) é igual em todos os grupos de número de trabalhadores.
H1	Pelo menos um grupo de número de trabalhadores difere na distribuição do Obj1 (desafios; valor alto = menos obstáculos).
Ligação	Objetivo específico 1
Teste	Kruskal-Wallis; n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
Só mão de obra familiar	27	3,25	1,16	3,67	2,67–4,00
1–3 trabalhadores	27	3,72	0,74	3,67	3,00–4,33
4–10 trabalhadores	6	3,33	1,25	3,67	3,17–4,17
> 10 trabalhadores	7	3,67	0,67	3,67	3,67–4,00

Resultado: H(3) = 2,352; p = 0,503; p BH = 0,610. Não se rejeita H0.

Nota: Os desafios não diferem por número de trabalhadores; são descritivamente maiores (Obj1 mais baixo) nas explorações só familiares (3,25).

H0.22 — Obj6 × N.º de trabalhadores

H0	A distribuição do Obj6 (avaliação dos apoios PAC) é igual em todos os grupos de número de trabalhadores.
H1	Pelo menos um grupo de número de trabalhadores difere na distribuição do Obj6 (avaliação dos apoios PAC).
Ligação	H4 (apoios PAC); objetivo específico 6
Teste	Kruskal-Wallis; n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
Só mão de obra familiar	27	1,96	1,60	1,00	1,00–3,00
1–3 trabalhadores	27	2,19	1,78	1,00	1,00–4,00
4–10 trabalhadores	6	2,33	2,07	1,00	1,00–4,00
> 10 trabalhadores	7	1,00	0,00	1,00	1,00–1,00

Resultado: H(3) = 3,200; p = 0,362; p BH = 0,574. Não se rejeita H0.

Nota: A avaliação dos apoios PAC não difere por número de trabalhadores: é desfavorável em todos os grupos, e as sete explorações com > 10 trabalhadores consideram-nos todas insuficientes.

H0.23 — IndEco: só familiar vs. com trabalhadores contratados

H0	IndEco (impacto económico) tem a mesma distribuição nas explorações só familiares e nas com trabalhadores contratados.
H1	As distribuições diferem entre os dois grupos.
Ligação	H1; Padrão 1 (dimensão laboral)
Teste	Mann-Whitney U (bilateral, com correção de continuidade); n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
Só mão de obra familiar	27	3,20	0,75	3,13	2,87–3,67
Com trabalhadores contratados	40	3,52	1,02	3,67	3,07–4,23

Resultado: W = 692,5; p = 0,051; p BH = 0,173. Não se rejeita H0 (resultado no limiar da significância, 0,05 ≤ p < 0,10).

Nota: No limiar da significância: as explorações com trabalhadores contratados reportam impacto económico ligeiramente superior (3,52 face a 3,20).

H0.24 — IndSoc × N.º de trabalhadores

H0	A distribuição do IndSoc (impacto social) é igual em todos os grupos de número de trabalhadores.
H1	Pelo menos um grupo de número de trabalhadores difere na distribuição do IndSoc (impacto social).
Ligação	QI.2; Padrão 1 (dimensão laboral)
Teste	Kruskal-Wallis; n = 67

Grupo	n	Média	DP	Mediana	Q1–Q3
Só mão de obra familiar	27	2,04	1,02	2,00	1,00–3,00
1–3 trabalhadores	27	3,11	1,40	3,00	2,50–4,00
4–10 trabalhadores	6	3,33	1,37	3,50	3,00–4,00
> 10 trabalhadores	7	2,29	1,25	2,00	1,50–3,00

Resultado: H(3) = 10,677; p = 0,014; p BH = 0,077. **Rejeita-se H0 ao nível de 5%**, mas a decisão não resiste à correção de Benjamini-Hochberg (resultado exploratório).

Nota: Rejeita-se H0 ao nível de 5%: o impacto social é mais baixo nas explorações só familiares (2,04) e com > 10 trabalhadores (2,29) do que nas com 1–3 (3,11) e 4–10 trabalhadores (3,33). O post-hoc de Dunn confirma a diferença entre 1–3 trabalhadores e só familiar (p Bonferroni = 0,022). Resultado exploratório (p BH = 0,077).

E.4.5. Comparações Post-hoc (Dunn)

Tabela E.2 - Comparações post-hoc de Dunn (correção de Bonferroni) nos quatro testes de Kruskal-Wallis significativos: os três pares com menor p em cada teste.

Hipótese e medida × fator	Par de grupos	z	p	p Bonferroni
H0.8 Obj2 × Região	Lisboa e Vale do Tejo vs. Norte	−3,43	< 0,001	0,009
H0.8 Obj2 × Região	Açores vs. Norte	−2,97	0,003	0,045
H0.8 Obj2 × Região	Centro vs. Lisboa e Vale do Tejo	2,41	0,016	0,241
H0.16 IndEco × Tipo de produtor	Cooperativa vs. Empresa familiar	3,22	0,001	0,013
H0.16 IndEco × Tipo de produtor	Cooperativa vs. Produtor individual	2,75	0,006	0,059
H0.16 IndEco × Tipo de produtor	Cooperativa vs. Outro	1,74	0,082	0,823
H0.20 IndAmbEC × Área da exploração	< 5 ha vs. 21–50 ha	−3,07	0,002	0,022
H0.20 IndAmbEC × Área da exploração	11–20 ha vs. 21–50 ha	−2,56	0,010	0,103
H0.20 IndAmbEC × Área da exploração	< 5 ha vs. 5–10 ha	−1,86	0,062	0,624
H0.24 IndSoc × N.º de trabalhadores	1–3 trabalhadores vs. Só mão de obra familiar	2,91	0,004	0,021
H0.24 IndSoc × N.º de trabalhadores	4–10 trabalhadores vs. Só mão de obra familiar	2,16	0,031	0,185
H0.24 IndSoc × N.º de trabalhadores	> 10 trabalhadores vs. 1–3 trabalhadores	−1,39	0,166	0,996

E.4.6. Síntese do Bloco 2

Quatro das 17 hipóteses são rejeitadas ao nível de 5% (H0.8, H0.16, H0.20 e H0.24) e uma fica no limiar (H0.23). Nenhuma resiste à correção de Benjamini-Hochberg (p BH entre 0,077 e 0,122), pelo que se leem como padrões exploratórios. São, ainda assim, coerentes entre si: a região diferencia a prioridade à simplificação e aos custos, a forma organizativa diferencia o impacto económico, a área diferencia o impacto ambiental e a estrutura laboral diferencia o impacto social. Os desafios (Obj1) e a avaliação dos apoios PAC (Obj6) não diferem entre grupos.

E.5. Bloco 3 — Efeitos Estruturais e de Interação (ART+ANOVA)

O Bloco 3 testa se dois fatores estruturais têm efeitos principais ou de interação sobre uma medida da matriz. O método ART alinha e ordena os dados para cada efeito e aplica depois uma ANOVA fatorial (Wobbrock et al., 2011). Como o método exige observações em todas as combinações de níveis, cada modelo foi estimado num subconjunto com células preenchidas, o que reduz a amostra e o poder.

H0.25 — IndEco ~ Tipo de produtor × Área da exploração

H0	(a) Não há efeito principal de tipo de produtor sobre IndEco; (b) não há efeito principal de área da exploração; (c) não há interação entre os dois fatores.
H1	Pelo menos um dos efeitos é diferente de zero.
Ligação	H1; Padrões 1 e 2
Subconjunto	Tipo de produtor: Empresa familiar, Produtor individual; Área da exploração: < 5 ha, 5–10 ha, 21–50 ha

Tipo de produtor \ Área da exploração	< 5 ha	5–10 ha	21–50 ha	Total
Empresa familiar	3,18 (n = 8)	2,73 (n = 2)	3,13 (n = 1)	3,10 (n = 11)
Produtor individual	3,37 (n = 24)	3,31 (n = 6)	3,61 (n = 7)	3,40 (n = 37)
Total	3,32 (n = 32)	3,17 (n = 8)	3,55 (n = 8)	3,33 (n = 48)

Efeito	F (gl; gl res.)	p	Decisão
Tipo de produtor	0,447 (1; 42)	0,507	Não rejeita H0
Área da exploração	0,254 (2; 42)	0,777	Não rejeita H0
Interação	0,243 (2; 42)	0,785	Não rejeita H0

Resultado: menor p do modelo = 0,507; p BH = 0,507. Não se rejeita H0.

Nota: Nenhum efeito é significativo. O subconjunto exclui as cooperativas, pelo que a vantagem económica das cooperativas (H0.16) não pôde ser testada controlando a área.

H0.26 — Obj2 ~ Tipo de produtor × Região

H0	(a) Não há efeito principal de tipo de produtor sobre Obj2; (b) não há efeito principal de região; (c) não há interação entre os dois fatores.
H1	Pelo menos um dos efeitos é diferente de zero.
Ligação	Objetivo específico 2
Subconjunto	Tipo de produtor: Empresa familiar, Produtor individual; Região: Açores, Norte

Tipo de produtor \ Região	Açores	Norte	Total
Empresa familiar	3,67 (n = 6)	5,00 (n = 2)	4,00 (n = 8)
Produtor individual	2,65 (n = 23)	4,40 (n = 10)	3,18 (n = 33)
Total	2,86 (n = 29)	4,50 (n = 12)	3,34 (n = 41)

Efeito	F (gl; gl res.)	p	Decisão
Tipo de produtor	1,772 (1; 37)	0,191	Não rejeita H0
Região	6,312 (1; 37)	0,017	Rejeita H0
Interação	1,215 (1; 37)	0,278	Não rejeita H0

Resultado: menor p do modelo = 0,017; p BH = 0,099. **Rejeita-se H0 ao nível de 5%**, mas a decisão não resiste à correção de Benjamini-Hochberg (resultado exploratório).

Nota: Rejeita-se H0 para o efeito da região (p = 0,017): no subconjunto de empresas familiares e produtores individuais dos Açores e do Norte, os do Norte dão maior prioridade à simplificação e aos custos (4,50 face a 2,86), em ambos os tipos. O tipo e a interação não

são significativos. Confirma H0.8 controlando o tipo de produtor; não resiste à correção do bloco (p BH = 0,099).

H0.27 — IndAmbEC ~ N.º de trabalhadores × Área da exploração

H0	(a) Não há efeito principal de número de trabalhadores sobre IndAmbEC; (b) não há efeito principal de área da exploração; (c) não há interação entre os dois fatores.
H1	Pelo menos um dos efeitos é diferente de zero.
Ligação	H3; Padrão 1
Subconjunto	N.º de trabalhadores: 1–3 trabalhadores, Só mão de obra familiar; Área da exploração: < 5 ha, 5–10 ha, 21–50 ha

N.º de trabalhadores \ Área da exploração	< 5 ha	5–10 ha	21–50 ha	Total
1–3 trabalhadores	3,83 (n = 19)	3,87 (n = 3)	3,53 (n = 3)	3,80 (n = 25)
Só mão de obra familiar	3,88 (n = 14)	4,70 (n = 3)	5,00 (n = 5)	4,24 (n = 22)
Total	3,85 (n = 33)	4,28 (n = 6)	4,45 (n = 8)	4,01 (n = 47)

Efeito	F (gl; gl res.)	p	Decisão
N.º de trabalhadores	2,379 (1; 41)	0,131	Não rejeita H0
Área da exploração	1,957 (2; 41)	0,154	Não rejeita H0
Interação	2,443 (2; 41)	0,099	Não rejeita H0

Resultado: menor p do modelo = 0,099; p BH = 0,199. Não se rejeita H0 (resultado no limiar da significância, $0,05 \leq p < 0,10$).

Nota: Nenhum efeito é significativo no subconjunto fatorial (n = 47); a interação fica em p = 0,099. O efeito da área observado em H0.20 com a amostra completa não se confirma neste subconjunto.

H0.28 — IndAmbEC ~ Tipo de produtor × Região

H0	(a) Não há efeito principal de tipo de produtor sobre IndAmbEC; (b) não há efeito principal de região; (c) não há interação entre os dois fatores.
H1	Pelo menos um dos efeitos é diferente de zero.
Ligação	H3; Padrão 2
Subconjunto	Tipo de produtor: Cooperativa, Produtor individual; Região: Açores, Centro, Norte

Tipo de produtor \ Região	Açores	Centro	Norte	Total
Cooperativa	4,80 (n = 4)	3,00 (n = 1)	3,80 (n = 1)	4,33 (n = 6)
Produtor individual	3,87 (n = 21)	3,80 (n = 4)	4,02 (n = 10)	3,91 (n = 35)
Total	4,02 (n = 25)	3,64 (n = 5)	4,00 (n = 11)	3,97 (n = 41)

Efeito	F (gl; gl res.)	p	Decisão
Tipo de produtor	0,337 (1; 35)	0,565	Não rejeita H0
Região	0,370 (2; 35)	0,693	Não rejeita H0
Interação	2,142 (2; 35)	0,133	Não rejeita H0

Resultado: menor p do modelo = 0,133; p BH = 0,199. Não se rejeita H0.

Nota: Nenhum efeito é significativo; o modelo assenta em apenas seis cooperativas. O Mann-Whitney complementar (cooperativas vs. produtores individuais, toda a amostra) também não é significativo (W = 147,5; p = 0,251).

H0.29 — Obj2 ~ Tipo de produtor × N.º de trabalhadores

H0	(a) Não há efeito principal de tipo de produtor sobre Obj2; (b) não há efeito principal de número de trabalhadores; (c) não há interação entre os dois fatores.
H1	Pelo menos um dos efeitos é diferente de zero.
Ligação	Objetivo específico 2
Subconjunto	Tipo de produtor: Empresa familiar, Produtor individual; N.º de trabalhadores: 1–3 trabalhadores, Só mão de obra familiar

Tipo de produtor \ N.º de trabalhadores	1–3 trabalhadores	Só mão de obra familiar	Total
Empresa familiar	2,43 (n = 7)	4,20 (n = 5)	3,17 (n = 12)
Produtor individual	2,85 (n = 13)	3,70 (n = 20)	3,36 (n = 33)
Total	2,70 (n = 20)	3,80 (n = 25)	3,31 (n = 45)

Efeito	F (gl; gl res.)	p	Decisão
Tipo de produtor	0,026 (1; 41)	0,872	Não rejeita H0
N.º de trabalhadores	2,854 (1; 41)	0,099	Não rejeita H0
Interação	1,334 (1; 41)	0,255	Não rejeita H0

Resultado: menor p do modelo = 0,099; p BH = 0,199. Não se rejeita H0 (resultado no limiar da significância, $0,05 \leq p < 0,10$).

Nota: Nenhum efeito é significativo; o número de trabalhadores fica em p = 0,099.

H0.30 — Obj2 ~ Área da exploração × Tipo de produtor

H0	(a) Não há efeito principal de área da exploração sobre Obj2; (b) não há efeito principal de tipo de produtor; (c) não há interação entre os dois fatores.
H1	Pelo menos um dos efeitos é diferente de zero.
Ligação	Objetivo específico 2
Subconjunto	Área da exploração: < 5 ha, 5–10 ha, 21–50 ha; Tipo de produtor: Empresa familiar, Produtor individual

Área da exploração \ Tipo de produtor	Empresa familiar	Produtor individual	Total
< 5 ha	2,75 (n = 8)	3,25 (n = 24)	3,12 (n = 32)
5–10 ha	4,00 (n = 2)	4,00 (n = 6)	4,00 (n = 8)
21–50 ha	5,00 (n = 1)	3,29 (n = 7)	3,50 (n = 8)
Total	3,18 (n = 11)	3,38 (n = 37)	3,33 (n = 48)

Efeito	F (gl; gl res.)	p	Decisão
Área da exploração	0,989 (2; 42)	0,381	Não rejeita H0
Tipo de produtor	0,115 (1; 42)	0,737	Não rejeita H0
Interação	0,435 (2; 42)	0,650	Não rejeita H0

Resultado: menor p do modelo = 0,381; p BH = 0,457. Não se rejeita H0.

Nota: Nenhum efeito é significativo: a prioridade à simplificação e aos custos não varia com a área nem com o tipo de produtor neste subconjunto.

E.5.1. Síntese do Bloco 3

Só um dos dezoito efeitos é significativo: a região sobre o Obj2 (H0.26), que confirma, controlando o tipo de produtor, a diferença regional do Bloco 2 (H0.8). Nenhuma interação é significativa, pelo que os fatores atuam de forma aditiva. Os modelos usam subconjuntos de 41 a 48 inquiridos e excluem as cooperativas em quatro dos seis modelos, o que limita o seu poder; por isso, as diferenças do Bloco 2 por área (H0.20) e por tipo de produtor (H0.16) não se confirmam nem se infirmam nestes subconjuntos.

E.6. Bloco 4 — Correlações entre Medidas da Matriz (Spearman)

O Bloco 4 testa onze correlações entre medidas da matriz. Para as medidas com poucos valores possíveis (Obj1, Obj2, Obj3 e Obj6), apresenta-se a média da segunda medida em cada valor da primeira, o que torna visível o sentido da associação.

E.6.1. Objetivos e Impacto Económico (H0.31–H0.33, H0.36)

H0.31 — Obj1 × IndEco

H0	**Não existe correlação monotónica entre Obj1 (desafios; valor alto = menos obstáculos) e IndEco (impacto económico) (ρ = 0).**
H1	Existe correlação monotónica (ρ ≠ 0; teste bilateral).
Ligação	H1; objetivo específico 1
Teste	Correlação de Spearman; n = 67

Obj1 (valor)	n	IndEco — média	IndEco — mediana
1,00	3	2,42	3,13
1,67	3	2,60	2,73
2,33	5	3,40	3,67
3,00	14	3,56	3,67
3,67	20	3,52	3,47
4,33	17	3,40	3,27
5,00	5	3,37	3,13

Resultado: ρ = 0,064 (correlação desprezável); p = 0,606; p BH = 0,878. Não se rejeita H0.

Nota: Os desafios não se associam ao impacto económico: produtores com mais ou menos obstáculos reportam impactos económicos semelhantes.

H0.32 — Obj2 × IndEco

H0	Não existe correlação monotónica entre Obj2 (prioridade à simplificação e à redução de custos) e IndEco (impacto económico) (ρ = 0).
H1	Existe correlação monotónica (ρ ≠ 0; teste bilateral).
Ligação	H1; objetivo específico 2
Teste	Correlação de Spearman; n = 67

Obj2 (valor)	n	IndEco — média	IndEco — mediana
1,00	12	3,51	3,27
3,00	29	3,18	3,13
5,00	26	3,56	3,47

Resultado: ρ = 0,124 (correlação fraca); p = 0,319; p BH = 0,585. Não se rejeita H0.

Nota: A prioridade à simplificação e aos custos não se associa ao impacto económico.

H0.33 — Obj3 × IndEco

H0	Não existe correlação monotónica entre Obj3 (certificação em grupo) e IndEco (impacto económico) (ρ = 0).
H1	Existe correlação monotónica (ρ ≠ 0; teste bilateral).
Ligação	H2 (certificação em grupo); objetivo específico 3
Teste	Correlação de Spearman; n = 67

Obj3 (valor)	n	IndEco — média	IndEco — mediana
1,00	49	3,36	3,27
3,00	6	3,29	3,40
5,00	12	3,53	3,47

Resultado: ρ = 0,016 (correlação desprezável); p = 0,900; p BH = 0,900. Não se rejeita H0.

Nota: A certificação em grupo não se associa ao impacto económico (ρ ≈ 0). Os 12 produtores certificados em grupo assinalam, porém, menos obstáculos (análise complementar E.7.2).

H0.36 — Obj6 × IndEco

H0	Não existe correlação monotónica entre Obj6 (avaliação dos apoios PAC) e IndEco (impacto económico) (ρ = 0).
H1	Existe correlação monotónica (ρ ≠ 0; teste bilateral).
Ligação	H4 (apoios PAC); objetivo específico 6
Teste	Correlação de Spearman; n = 67

Obj6 (valor)	n	IndEco — média	IndEco — mediana
1,00	48	3,45	3,27
3,00	5	2,73	3,00
5,00	14	3,41	3,67

Resultado: ρ = −0,058 (correlação desprezável); p = 0,639; p BH = 0,878. Não se rejeita H0.

Nota: Não há associação entre a avaliação dos apoios PAC e o impacto económico. Como 71,6% considera os apoios insuficientes, a avaliação concentra-se num extremo e funciona como condição comum, e não como fator de diferenciação.

E.6.2. Objetivos e Impactos Social e Ambiental (H0.34, H0.35, H0.41)

H0.34 — Obj4 × IndAmbEC

H0	Não existe correlação monotónica entre Obj4 (acesso a mercados) e IndAmbEC (impacto ambiental e ecológico) (ρ = 0).
H1	Existe correlação monotónica (ρ ≠ 0; teste bilateral).
Ligação	H3; objetivo específico 4
Teste	Correlação de Spearman; n = 64

Resultado: ρ = −0,021 (correlação desprezável); p = 0,869; p BH = 0,900. Não se rejeita H0.

Nota: O acesso a mercados não se associa ao impacto ambiental: os ganhos ambientais não dependem dos ganhos comerciais.

H0.35 — Obj5 × IndSoc

H0	Não existe correlação monotónica entre Obj5 (educação e formação) e IndSoc (impacto social) (ρ = 0).
H1	Existe correlação monotónica (ρ ≠ 0; teste bilateral).
Ligação	Objetivo específico 5; QI.2
Teste	Correlação de Spearman; n = 67

Resultado: ρ = 0,213 (correlação fraca); p = 0,084; p BH = 0,184. Não se rejeita H0 (resultado no limiar da significância, 0,05 ≤ p < 0,10).

Nota: Correlação fraca e positiva no limiar da significância (p = 0,084): quem recebeu formação e a valoriza tende a reportar maior impacto social.

H0.41 — Obj4 × IndSoc

H0	Não existe correlação monotónica entre Obj4 (acesso a mercados) e IndSoc (impacto social) (ρ = 0).
H1	Existe correlação monotónica (ρ ≠ 0; teste bilateral).
Ligação	Objetivo específico 4; QI.2
Teste	Correlação de Spearman; n = 67

Resultado: ρ = 0,440 (correlação moderada); p = < 0,001; p BH = 0,001. **Rejeita-se H0** (p < 0,05), e a decisão resiste à correção de Benjamini-Hochberg.

Nota: Correlação moderada que resiste à correção: quem reporta novos mercados, melhores relações comerciais e maior procura perceciona também melhor qualidade de vida e mais impacto na comunidade.

E.6.3. Relações entre Indicadores (H0.37–H0.39)

H0.37 — IndEco × IndSoc

H0	Não existe correlação monotónica entre IndEco (impacto económico) e IndSoc (impacto social) (ρ = 0).
H1	Existe correlação monotónica (ρ ≠ 0; teste bilateral).
Ligação	Integração das dimensões de sustentabilidade
Teste	Correlação de Spearman; n = 67

Resultado: ρ = 0,528 (correlação forte); p = < 0,001; p BH = < 0,001. **Rejeita-se H0** (p < 0,05), e a decisão resiste à correção de Benjamini-Hochberg.

Nota: Correlação forte que resiste à correção: os impactos económico e social andam juntos.

H0.38 — IndSoc × IndAmbEC

H0	Não existe correlação monotónica entre IndSoc (impacto social) e IndAmbEC (impacto ambiental e ecológico) (ρ = 0).
H1	Existe correlação monotónica (ρ ≠ 0; teste bilateral).
Ligação	Integração das dimensões de sustentabilidade
Teste	Correlação de Spearman; n = 64

Resultado: ρ = 0,261 (correlação fraca); p = 0,037; p BH = 0,102. **Rejeita-se H0 ao nível de 5%**, mas a decisão não resiste à correção de Benjamini-Hochberg (resultado exploratório).

Nota: Correlação fraca e positiva entre impacto social e ambiental; não resiste à correção (p BH = 0,102).

H0.39 — IndEco × IndAmbEC

H0	Não existe correlação monotónica entre IndEco (impacto económico) e IndAmbEC (impacto ambiental e ecológico) (ρ = 0).
H1	Existe correlação monotónica (ρ ≠ 0; teste bilateral).
Ligação	Integração das dimensões de sustentabilidade
Teste	Correlação de Spearman; n = 64

Resultado: ρ = 0,030 (correlação desprezável); p = 0,814; p BH = 0,900. Não se rejeita H0.

Nota: O impacto ambiental é independente do económico: os ganhos ambientais não dependem do retorno económico.

E.6.4. Relação entre Objetivos (H0.40)

H0.40 — Obj1 × Obj2

H0	Não existe correlação monotónica entre Obj1 (desafios; valor alto = menos obstáculos) e Obj2 (prioridade à simplificação e à redução de custos) (ρ = 0).
H1	Existe correlação monotónica (ρ ≠ 0; teste bilateral).
Ligação	Objetivos específicos 1 e 2
Teste	Correlação de Spearman; n = 67

Obj1 (valor)	n	Obj2 — média	Obj2 — mediana
1,00	3	3,00	3,00
1,67	3	3,67	3,00
2,33	5	4,20	5,00
3,00	14	3,43	3,00
3,67	20	4,50	5,00
4,33	17	2,41	3,00
5,00	5	1,80	1,00

Resultado: ρ = −0,340 (correlação moderada); p = 0,005; p BH = 0,018. **Rejeita-se H0** (p < 0,05), e a decisão resiste à correção de Benjamini-Hochberg.

Nota: Correlação moderada e negativa que resiste à correção. Como o Obj1 é mais alto quando há menos obstáculos, quem enfrenta mais obstáculos dá maior prioridade à simplificação e à redução de custos — coerência interna entre o diagnóstico (objetivo 1) e as estratégias (objetivo 2).

E.6.5. Síntese do Bloco 4

Quatro das onze correlações têm p < 0,05 e três resistem à correção de Benjamini-Hochberg: IndEco × IndSoc (H0.37; ρ = 0,528), Obj4 × IndSoc (H0.41; ρ = 0,440) e Obj1 × Obj2 (H0.40; ρ = −0,340). A correlação entre os impactos social e ambiental (H0.38; ρ = 0,261) é exploratória. Nenhuma medida de objetivo se associa ao impacto económico (H0.31–H0.33 e H0.36), e o impacto ambiental é independente do económico (H0.39) e do acesso a mercados (H0.34). O padrão separa dois grupos de construtos: os impactos económico e social, ligados entre si e ao acesso a mercados; e o impacto ambiental, independente dos restantes.

E.7. Análises Complementares

As análises desta secção não integram as 41 hipóteses formais. Respondem a questões levantadas pelas hipóteses de investigação H2 e H5 e pelo objetivo de compreender as motivações, e são apresentadas como exploratórias.

E.7.1. H5 — Antiguidade da Certificação e Impacto Social

Tabela E.3 - Impacto social e perceção de melhoria da qualidade de vida por antiguidade da certificação (n = 66).

Antiguidade	n	IndSoc — média	Mediana	6.1 «Sim» (%)
< 3 anos	14	1,86	2,00	14,3%
3–5 anos	17	2,41	2,00	29,4%
6–10 anos	13	2,85	3,00	53,8%
> 10 anos	22	3,09	3,00	50,0%

O impacto social cresce de forma regular com a antiguidade da certificação (ρ = 0,331; p = 0,007; n = 66), tal como a perceção de melhoria da qualidade de vida (pergunta 6.1; ρ = 0,282; p = 0,022). Suporta H5 ao nível das perceções. Por ser transversal, o desenho não permite distinguir um efeito de maturação da saída dos produtores menos satisfeitos (Shadish et al., 2002).

E.7.2. H2 — Obstáculos por Forma de Certificação

Tabela E.4 - Número de obstáculos assinalados por forma de certificação.

Forma de certificação	n	N.º médio de obstáculos	Obj1 — média
Individual	55	2,44	3,38
Certificação em grupo	12	1,50	4,00

Os produtores certificados em grupo assinalam, em média, menos obstáculos (1,50 face a 2,44; Mann-Whitney W = 214,5; p = 0,053), resultado no limiar da significância que aponta no sentido de H2, mas assenta em apenas 12 certificações em grupo.

E.7.3. Motivações para a Certificação (Secção 3)

Tabela E.5 - Correlações de Spearman entre as motivações e os indicadores de impacto (ρ; p entre parênteses; * p < 0,05).

Motivação	IndEco	IndSoc	IndAmbEC
Aumentar o rendimento	0,252* (0,039)	0,309* (0,011)	−0,014 (0,912)
Melhorar o acesso ao mercado	0,534* (< 0,001)	0,391* (0,001)	−0,073 (0,565)
Valorizar o produto	0,306* (0,012)	0,326* (0,007)	0,017 (0,897)
Sustentabilidade ambiental	0,150 (0,228)	0,232 (0,061)	0,239 (0,059)
Exigência de clientes	0,463* (< 0,001)	0,254* (0,038)	0,180 (0,154)
Acesso a apoios públicos	0,011 (0,927)	0,098 (0,428)	−0,149 (0,241)

As motivações não integram a matriz, pelo que estas correlações não têm perguntas em comum. As motivações de mercado (ρ = 0,534), de clientes (0,463), de valorização do produto (0,306) e de rendimento (0,252) associam-se ao IndEco e também ao IndSoc; nenhuma se associa significativamente ao IndAmbEC, e a de obter apoios públicos não se associa a nenhum indicador.

E.8. Síntese Geral das 41 Hipóteses

Tabela E.6 - Síntese das 41 hipóteses nulas: estatística, p, p corrigido (BH) e decisão.

H0	Variáveis	Teste	Estatística	p	p BH	Decisão
H0.1	Região × N.º de trabalhadores	χ^2	$\chi^2 = 17,522$	0,300	0,377	Não rejeita
H0.2	Tipo de produtor × N.º de trabalhadores	χ^2	$\chi^2 = 24,602$	0,024	0,146	Rejeita (exploratório)
H0.3	Região × Tipo de produtor	χ^2	$\chi^2 = 21,829$	0,323	0,377	Não rejeita
H0.4	Região × Área da exploração	χ^2	$\chi^2 = 25,956$	0,207	0,377	Não rejeita
H0.5	Tipo de produtor × Área da exploração	χ^2	$\chi^2 = 19,260$	0,272	0,377	Não rejeita
H0.6	Área da exploração × N.º de trabalhadores	χ^2	$\chi^2 = 21,583$	0,042	0,146	Rejeita (exploratório)
H0.7	Região × Tipo de mão de obra	χ^2	$\chi^2 = 2,758$	0,825	0,825	Não rejeita
H0.8	Obj2 × Região	KW	H = 17,019	0,004	0,076	Rejeita (exploratório)
H0.9	Obj4 × Região	KW	H = 4,984	0,418	0,588	Não rejeita
H0.10	Obj1 × Região	KW	H = 3,676	0,597	0,676	Não rejeita
H0.11	IndEco × Região	KW	H = 8,165	0,147	0,403	Não rejeita
H0.12	IndSoc × Região	KW	H = 7,517	0,185	0,403	Não rejeita
H0.13	IndAmbEC × Região	KW	H = 1,741	0,884	0,884	Não rejeita
H0.14	Obj2 × Tipo de produtor	KW	H = 4,265	0,371	0,574	Não rejeita
H0.15	IndSoc × Tipo de produtor	KW	H = 3,691	0,449	0,588	Não rejeita
H0.16	IndEco × Tipo de produtor	KW	H = 10,807	0,029	0,122	Rejeita (exploratório)
H0.17	Obj1 × Área da exploração	KW	H = 6,127	0,190	0,403	Não rejeita
H0.18	Obj2 × Área da exploração	KW	H = 5,191	0,268	0,507	Não rejeita
H0.19	IndEco × Área da exploração	KW	H = 2,291	0,682	0,725	Não rejeita
H0.20	IndAmbEC × Área da exploração	KW	H = 13,388	0,010	0,077	Rejeita (exploratório)
H0.21	Obj1 × N.º de trabalhadores	KW	H = 2,352	0,503	0,610	Não rejeita
H0.22	Obj6 × N.º de trabalhadores	KW	H = 3,200	0,362	0,574	Não rejeita
H0.23	IndEco × Tipo de mão de obra	MW	W = 692,5	0,051	0,173	Limiar

H0	Variáveis	Teste	Estatística	p	p BH	Decisão
H0.24	IndSoc × N.º de trabalhadores	KW	H = 10,677	0,014	0,077	Rejeita (exploratório)
H0.25	IndEco ~ Tipo × Área	ART	menor p	0,507	0,507	Não rejeita
H0.26	Obj2 ~ Tipo × Região	ART	menor p	0,017	0,099	Rejeita (exploratório)
H0.27	IndAmbEC ~ Trabalhadores × Área	ART	menor p	0,099	0,199	Limiar
H0.28	IndAmbEC ~ Tipo × Região	ART	menor p	0,133	0,199	Não rejeita
H0.29	Obj2 ~ Tipo × Trabalhadores	ART	menor p	0,099	0,199	Limiar
H0.30	Obj2 ~ Área × Tipo	ART	menor p	0,381	0,457	Não rejeita
H0.31	Obj1 × IndEco	ρ	ρ = 0,064	0,606	0,878	Não rejeita
H0.32	Obj2 × IndEco	ρ	ρ = 0,124	0,319	0,585	Não rejeita
H0.33	Obj3 × IndEco	ρ	ρ = 0,016	0,900	0,900	Não rejeita
H0.34	Obj4 × IndAmbEC	ρ	ρ = −0,021	0,869	0,900	Não rejeita
H0.35	Obj5 × IndSoc	ρ	ρ = 0,213	0,084	0,184	Limiar
H0.36	Obj6 × IndEco	ρ	ρ = −0,058	0,639	0,878	Não rejeita
H0.37	IndEco × IndSoc	ρ	ρ = 0,528	< 0,001	< 0,001	Rejeita (robusto)
H0.38	IndSoc × IndAmbEC	ρ	ρ = 0,261	0,037	0,102	Rejeita (exploratório)
H0.39	IndEco × IndAmbEC	ρ	ρ = 0,030	0,814	0,900	Não rejeita
H0.40	Obj1 × Obj2	ρ	ρ = −0,340	0,005	0,018	Rejeita (robusto)
H0.41	Obj4 × IndSoc	ρ	ρ = 0,440	< 0,001	0,001	Rejeita (robusto)

No total, onze hipóteses são rejeitadas ao nível de 5% — H0.2, H0.6, H0.8, H0.16, H0.20, H0.24, H0.26, H0.37, H0.38, H0.40 e H0.41 —, três das quais resistem à correção de Benjamini-Hochberg (H0.37, H0.40 e H0.41). A Tabela 4.14 da dissertação relaciona estes resultados com as cinco hipóteses de investigação.

E.9. Comparação com a Versão Anterior (Matriz Inicial)

A Tabela E.7 compara, para cada hipótese, o resultado obtido com a matriz inicial (versão de 30 de outubro) e com a matriz corrigida. As hipóteses e os testes são os mesmos; a diferença resulta apenas do conteúdo da matriz.

Tabela E.7 - Resultados das 41 hipóteses com a matriz inicial e com a matriz corrigida.

H0	Variáveis	Matriz inicial: p (ρ)	Matriz corrigida: p (ρ)	Decisão (corrigida)
H0.1	Região × N.º de trabalhadores	0,289	0,300	Não rejeita
H0.2	Tipo de produtor × N.º de trabalhadores	0,017	0,024	Rejeita (exploratório)
H0.3	Região × Tipo de produtor	0,350	0,323	Não rejeita
H0.4	Região × Área da exploração	0,167	0,207	Não rejeita
H0.5	Tipo de produtor × Área da exploração	0,255	0,272	Não rejeita
H0.6	Área da exploração × N.º de trabalhadores	0,042	0,042	Rejeita (exploratório)
H0.7	Região × Tipo de mão de obra	0,737	0,825	Não rejeita

H0	Variáveis	Matriz inicial: p (ρ)	Matriz corrigida: p (ρ)	Decisão (corrigida)
H0.8	Obj2 × Região	0,491	0,004	Rejeita (exploratório)
H0.9	Obj4 × Região	0,534	0,418	Não rejeita
H0.10	Obj1 × Região	0,796	0,597	Não rejeita
H0.11	IndEco × Região	0,531	0,147	Não rejeita
H0.12	IndSoc × Região	0,821	0,185	Não rejeita
H0.13	IndAmbEC × Região	0,519	0,884	Não rejeita
H0.14	Obj2 × Tipo de produtor	0,962	0,371	Não rejeita
H0.15	IndSoc × Tipo de produtor	0,442	0,449	Não rejeita
H0.16	IndEco × Tipo de produtor	0,307	0,029	Rejeita (exploratório)
H0.17	Obj1 × Área da exploração	0,943	0,190	Não rejeita
H0.18	Obj2 × Área da exploração	0,925	0,268	Não rejeita
H0.19	IndEco × Área da exploração	0,531	0,682	Não rejeita
H0.20	IndAmbEC × Área da exploração	0,147	0,010	Rejeita (exploratório)
H0.21	Obj1 × N.º de trabalhadores	0,263	0,503	Não rejeita
H0.22	Obj6 × N.º de trabalhadores	0,058	0,362	Não rejeita
H0.23	IndEco × Tipo de mão de obra	0,971	0,051	Limiar
H0.24	IndSoc × N.º de trabalhadores	0,169	0,014	Rejeita (exploratório)
H0.25	IndEco ~ Tipo × Área	0,008	0,507	Não rejeita
H0.26	Obj2 ~ Tipo × Região	0,084	0,017	Rejeita (exploratório)
H0.27	IndAmbEC ~ Trabalhadores × Área	0,008	0,099	Limiar
H0.28	IndAmbEC ~ Tipo × Região	0,543	0,133	Não rejeita
H0.29	Obj2 ~ Tipo × Trabalhadores	0,081	0,099	Limiar
H0.30	Obj2 ~ Área × Tipo	0,446	0,381	Não rejeita
H0.31	Obj1 × IndEco	< 0,001 (ρ = 0,598)	0,606 (ρ = 0,06)	Não rejeita
H0.32	Obj2 × IndEco	< 0,001 (ρ = 0,539)	0,319 (ρ = 0,12)	Não rejeita
H0.33	Obj3 × IndEco	< 0,001 (ρ = 0,623)	0,900 (ρ = 0,02)	Não rejeita
H0.34	Obj4 × IndAmbEC	< 0,001 (ρ = 0,521)	0,869 (ρ = −0,02)	Não rejeita
H0.35	Obj5 × IndSoc	< 0,001 (ρ = 0,754)	0,084 (ρ = 0,21)	Limiar
H0.36	Obj6 × IndEco	< 0,001 (ρ = 0,828)	0,639 (ρ = −0,06)	Não rejeita
H0.37	IndEco × IndSoc	< 0,001 (ρ = 0,562)	< 0,001 (ρ = 0,53)	Rejeita (robusto)
H0.38	IndSoc × IndAmbEC	< 0,001 (ρ = 0,451)	0,037 (ρ = 0,26)	Rejeita (exploratório)
H0.39	IndEco × IndAmbEC	< 0,001 (ρ = 0,439)	0,814 (ρ = 0,03)	Não rejeita
H0.40	Obj1 × Obj2	< 0,001 (ρ = 0,552)	0,005 (ρ = −0,34)	Rejeita (robusto)
H0.41	Obj4 × IndSoc	< 0,001 (ρ = 0,557)	< 0,001 (ρ = 0,44)	Rejeita (robusto)

Com a matriz inicial, nenhuma diferença entre grupos do Bloco 2 era significativa, os efeitos da área no Bloco 3 resultavam de a área ser um item do próprio IndEco e do IndAmbEC, e as onze correlações do Bloco 4 eram fortes porque as medidas partilhavam perguntas. Com a matriz corrigida, surgem quatro diferenças entre grupos (exploratórias), o efeito da área desaparece, e das onze correlações restam três robustas, que correspondem a relações substantivas entre perguntas diferentes. O Bloco 1, que não depende da matriz, mantém-se.

E.10. Robustez dos Resultados

Esta secção não altera nenhuma das 41 decisões. Acrescenta a dimensão de cada efeito, os intervalos de confiança das correlações do Bloco 4, a repetição deste bloco nos Açores e nas restantes regiões, a margem de erro e o poder estatístico da amostra (script R, passo 14; folha «Robustez» do Apêndice F).

E.10.1. Margem de Erro e Poder Estatístico

Com n = 67, a margem de erro máxima de uma proporção é de ±12,0 pontos percentuais (nível de confiança de 95%). Com poder de 80% e $\alpha = 0,05$, só se detetam correlações a partir de $|\rho| = 0,337$ — 0,344 nos pares com o IndAmbEC (n = 64), 0,441 só nos Açores (n = 38) e 0,500 nas restantes regiões (n = 29) (Cohen, 1988). Os resultados não significativos indicam, por isso, ausência de evidência, e não evidência de ausência.

E.10.2. Tamanho do Efeito

A Tabela E.8 indica o tamanho do efeito de cada hipótese: no Bloco 1, o V de Cramér com a correção de enviesamento de Bergsma (2013), porque o V simples sobrestima o efeito em tabelas grandes com poucos inquiridos; no Bloco 2, o épsilon-quadrado ($\varepsilon^2 = H / (n - 1)$) e, na H0.23, $r = |z| / \sqrt{n}$; no Bloco 3, o eta-quadrado parcial do efeito com menor p de cada modelo; e, no Bloco 4, o próprio ρ. A dimensão segue as convenções de Cohen (1988). As hipóteses rejeitadas têm efeitos de dimensão média no Bloco 1 (V = 0,25 e 0,22) e grande nos Blocos 2 e 3 (ε^2 entre 0,16 e 0,26; η^2 parcial = 0,15); no Bloco 4, a H0.37 é forte, a H0.40 e a H0.41 são moderadas e a H0.38 é fraca.

Tabela E.8 - Tamanho do efeito das 41 hipóteses e respetiva dimensão (Cohen, 1988).

H0	Variáveis	Decisão	Medida do efeito	Valor (dimensão)
H0.1	Região × N.º de trabalhadores	Não rejeita	V de Cramér corrigido	0,109 (pequeno)
H0.2	Tipo de produtor × N.º de trabalhadores	Rejeita (exploratório)	V de Cramér corrigido	0,254 (médio)
H0.3	Região × Tipo de produtor	Não rejeita	V de Cramér corrigido	0,078 (pequeno)
H0.4	Região × Área da exploração	Não rejeita	V de Cramér corrigido	0,150 (médio)
H0.5	Tipo de produtor × Área da exploração	Não rejeita	V de Cramér corrigido	0,109 (pequeno)
H0.6	Área da exploração × N.º de trabalhadores	Rejeita (exploratório)	V de Cramér corrigido	0,221 (médio)
H0.7	Região × Tipo de mão de obra	Não rejeita	V de Cramér corrigido	0,000 (desprezável)
H0.8	Obj2 × Região	Rejeita (exploratório)	ε^2	0,258 (grande)
H0.9	Obj4 × Região	Não rejeita	ε^2	0,076 (médio)
H0.10	Obj1 × Região	Não rejeita	ε^2	0,056 (pequeno)
H0.11	IndEco × Região	Não rejeita	ε^2	0,124 (médio)

H0	Variáveis	Decisão	Medida do efeito	Valor (dimensão)
H0.12	IndSoc × Região	Não rejeita	ε^2	0,114 (médio)
H0.13	IndAmbEC × Região	Não rejeita	ε^2	0,028 (pequeno)
H0.14	Obj2 × Tipo de produtor	Não rejeita	ε^2	0,065 (médio)
H0.15	IndSoc × Tipo de produtor	Não rejeita	ε^2	0,056 (pequeno)
H0.16	IndEco × Tipo de produtor	Rejeita (exploratório)	ε^2	0,164 (grande)
H0.17	Obj1 × Área da exploração	Não rejeita	ε^2	0,093 (médio)
H0.18	Obj2 × Área da exploração	Não rejeita	ε^2	0,079 (médio)
H0.19	IndEco × Área da exploração	Não rejeita	ε^2	0,035 (pequeno)
H0.20	IndAmbEC × Área da exploração	Rejeita (exploratório)	ε^2	0,213 (grande)
H0.21	Obj1 × N.º de trabalhadores	Não rejeita	ε^2	0,036 (pequeno)
H0.22	Obj6 × N.º de trabalhadores	Não rejeita	ε^2	0,048 (pequeno)
H0.23	IndEco × Tipo de mão de obra	Não rejeita	r	0,238 (pequeno)
H0.24	IndSoc × N.º de trabalhadores	Rejeita (exploratório)	ε^2	0,162 (grande)
H0.25	IndEco ~ Tipo × Área	Não rejeita	η^2 parcial	0,011 (pequeno)
H0.26	Obj2 ~ Tipo × Região	Rejeita (exploratório)	η^2 parcial	0,146 (grande)
H0.27	IndAmbEC ~ Trabalhadores × Área	Não rejeita	η^2 parcial	0,106 (médio)
H0.28	IndAmbEC ~ Tipo × Região	Não rejeita	η^2 parcial	0,109 (médio)
H0.29	Obj2 ~ Tipo × Trabalhadores	Não rejeita	η^2 parcial	0,065 (médio)
H0.30	Obj2 ~ Área × Tipo	Não rejeita	η^2 parcial	0,045 (pequeno)
H0.31	Obj1 × IndEco	Não rejeita	ρ	0,064 (desprezável)
H0.32	Obj2 × IndEco	Não rejeita	ρ	0,124 (pequeno)
H0.33	Obj3 × IndEco	Não rejeita	ρ	0,016 (desprezável)
H0.34	Obj4 × IndAmbEC	Não rejeita	ρ	−0,021 (desprezável)
H0.35	Obj5 × IndSoc	Não rejeita	ρ	0,213 (pequeno)
H0.36	Obj6 × IndEco	Não rejeita	ρ	−0,058 (desprezável)
H0.37	IndEco × IndSoc	Rejeita (robusto)	ρ	0,528 (grande)
H0.38	IndSoc × IndAmbEC	Rejeita (exploratório)	ρ	0,261 (pequeno)
H0.39	IndEco × IndAmbEC	Não rejeita	ρ	0,030 (desprezável)
H0.40	Obj1 × Obj2	Rejeita (robusto)	ρ	−0,340 (médio)
H0.41	Obj4 × IndSoc	Rejeita (robusto)	ρ	0,440 (médio)

E.10.3. Intervalos de Confiança e Repetição do Bloco 4 por Região

A Tabela E.9 apresenta, para cada correlação do Bloco 4, o intervalo de confiança a 95% obtido por bootstrap percentílico (10 000 reamostragens dos inquiridos, semente 2026) e o coeficiente calculado separadamente nos Açores (n = 38) e nas restantes regiões (n = 29). As três correlações que resistem à correção de Benjamini-Hochberg têm intervalos que excluem o zero — H0.37 (0,33 a 0,69), H0.40 (−0,55 a −0,10) e H0.41 (0,23 a 0,62) — e mantêm o sentido nos dois grupos: a H0.37 é significativa em ambos (ρ = 0,58 e 0,48), e a H0.40 e a H0.41 só nos Açores (ρ = −0,40 e 0,51; nas restantes regiões, ρ = −0,22 e 0,35), o que é coerente com o menor poder do grupo das restantes regiões. A H0.38, cujo intervalo (0,02 a 0,48) fica perto do zero, só se verifica fora dos Açores (ρ = 0,51, face a −0,04).

Tabela E.9 - Correlações do Bloco 4: ρ com intervalo de confiança a 95% (bootstrap) e coeficientes nos Açores e nas restantes regiões.

H0	Par	ρ (IC 95%), n = 67	Açores, n = 38: ρ (p)	Restantes regiões, n = 29: ρ (p)
H0.31	Obj1 × IndEco	0,064 (−0,18 a 0,30)	0,147 (p = 0,377)	−0,022 (p = 0,912)
H0.32	Obj2 × IndEco	0,124 (−0,12 a 0,35)	0,082 (p = 0,625)	0,046 (p = 0,814)
H0.33	Obj3 × IndEco	0,016 (−0,23 a 0,26)	0,082 (p = 0,623)	−0,039 (p = 0,841)
H0.34	Obj4 × IndAmbEC	−0,021 (−0,29 a 0,24)	−0,293 (p = 0,083)	0,289 (p = 0,136)
H0.35	Obj5 × IndSoc	0,213 (−0,03 a 0,44)	0,226 (p = 0,172)	0,180 (p = 0,351)
H0.36	Obj6 × IndEco	−0,058 (−0,30 a 0,19)	−0,027 (p = 0,870)	−0,109 (p = 0,572)
H0.37	IndEco × IndSoc	0,528 (0,33 a 0,69)	0,579 (p < 0,001)	0,476 (p = 0,009)
H0.38	IndSoc × IndAmbEC	0,261 (0,02 a 0,48)	−0,043 (p = 0,804)	0,506 (p = 0,006)
H0.39	IndEco × IndAmbEC	0,030 (−0,23 a 0,28)	−0,267 (p = 0,115)	0,329 (p = 0,088)
H0.40	Obj1 × Obj2	−0,340 (−0,55 a −0,10)	−0,400 (p = 0,013)	−0,223 (p = 0,244)
H0.41	Obj4 × IndSoc	0,440 (0,23 a 0,62)	0,511 (p = 0,001)	0,349 (p = 0,063)

Referências Bibliográficas do Apêndice E

Andersen, S., Breinholt, T., & Egelyng, H. (2009). A role for small and medium size enterprises in a world market demanding certified organics. In J. Rao & A. Sing (Eds.), *Organic farming: Perspectives and experiences* (pp. 103–127). Icfai University Press. https://orgprints.org/id/eprint/15414/

Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 57*(1), 289–300. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x

Bergsma, W. (2013). A bias-correction for Cramér's V and Tschuprow's T. *Journal of the Korean Statistical Society, 42*(3), 323–328. https://doi.org/10.1016/j.jkss.2012.10.002

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Dunn, O. J. (1964). Multiple comparisons using rank sums. *Technometrics, 6*(3), 241–252. https://doi.org/10.1080/00401706.1964.10490181

Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (4th ed.). SAGE Publications.

Hope, A. C. A. (1968). A simplified Monte Carlo significance test procedure. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 30*(3), 582–598. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1968.tb00759.x

R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* (Version 4.6.1). R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin.

Wobbrock, J. O., Findlater, L., Gergle, D., & Higgins, J. J. (2011). The aligned rank transform for nonparametric factorial analyses using only ANOVA procedures. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2011)* (pp. 143–146). ACM. https://doi.org/10.1145/1978942.1978963